



Индивидуальный итоговый проект  
на тему:

«Сравнение и анализ цен на недвижимость 2023 года и 2026 года»



**Руководитель:**

Отметка о допуске к защите

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка)



## Содержание

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                          | 3  |
| Глава I. Обоснование исследования и постановка задачи.....             | 7  |
| Заключение по главе I.....                                             | 15 |
| Глава II. Сбор и систематизация данных.....                            | 16 |
| Заключение по главе II.....                                            | 22 |
| Глава III. Анализ данных и выявление закономерностей.....              | 23 |
| Заключение по главе III.....                                           | 26 |
| Глава IV. Анализ и сравнение цен на недвижимость (2023 и 2026 годы)... | 28 |
| Заключение по главе IV.....                                            | 34 |
| Заключение.....                                                        | 35 |
| Список литературы.....                                                 | 37 |

## **Введение**

### **Область исследования:**

- Рынок жилой недвижимости (указать конкретный сегмент, например, квартиры в новостройках, вторичное жилье, загородные дома).
- Географическая область (например, конкретный город, регион, страна).

### **Объект исследования:**

- Цены на недвижимость.
- Динамика изменения цен на недвижимость.

### **Предмет исследования:**

- Факторы, влияющие на формирование и изменение цен на недвижимость в 2023 и 2026 годах.
- Сравнительный анализ ценовых показателей на рынке недвижимости в указанные периоды.

### **Актуальность:**

- Недвижимость является значимой инвестиционной и потребительской сферой.
- Понимание тенденций ценообразования на рынке недвижимости имеет важное значение для инвесторов, покупателей, продавцов, а также для принятия государственных решений в сфере жилищной политики.
- Изменение экономической ситуации, демографических трендов и законодательства может существенно повлиять на стоимость недвижимости, что делает анализ в динамике особенно важным.

### **Проблема:**

- Отсутствие комплексного и сравнительного анализа динамики цен на недвижимость за исследуемый период, учитывающего ключевые факторы, влияющие на ценообразование.
- Необходимость выявления причин и закономерностей в изменении цен для прогнозирования будущих тенденций.

### **Задачи:**

1. Собрать и систематизировать данные о ценах на недвижимость по выбранному сегменту и географической области за 2023 год.
2. Собрать и систематизировать данные о ценах на недвижимость по выбранному сегменту и географической области за 2026 год.
3. Выявить основные тенденции и закономерности в изменении цен на недвижимость с 2023 по 2026 год.
4. Определить и проанализировать ключевые факторы, которые могли повлиять на изменение цен на недвижимость в исследуемый период (например, экономические показатели, демографические тренды, изменения в законодательстве, ипотечные ставки, инфляция, геополитическая ситуация).
5. Провести сравнительный анализ ценовых показателей между 2023 и 2026 годами.
6. Сделать выводы о влиянии выявленных факторов на динамику цен.
7. Разработать рекомендации для участников рынка недвижимости (покупателей, продавцов, инвесторов) на основе проведенного анализа.

## **Гипотеза:**

- Предполагается, что в период с 2023 по 2026 год цены на недвижимость в выбранной области исследования претерпели значительные изменения под влиянием [указать предполагаемые ключевые факторы, например, роста инфляции, изменения доступности ипотечного кредитования, изменения спроса и предложения].
- (Более конкретный пример): Можно предположить, что цены на квартиры в новостройках в [город] выросли на X% из-за снижения предложения и роста строительных расходов, в то время как цены на вторичное жилье показали менее выраженную динамику из-за [причина].

## **Методы:**

- Сбор данных:
  - Анализ статистических отчетов государственных органов (например, Росстат, ЦБ РФ).
  - Изучение данных с профильных интернет-порталов по недвижимости (например, ЦИАН, Авито Недвижимость, Домклик).
  - Анализ отчетов аналитических агентств и консалтинговых компаний.
  - Изучение новостных публикаций и экспертных мнений.
- Анализ данных:
  - Сравнительный анализ (статический и динамический).
  - Регрессионный анализ (для выявления взаимосвязи цен с факторами).
  - Индексный метод (для отслеживания динамики цен).
  - Статистическая обработка данных.
  - Качественный анализ (интервью с экспертами, анализ публикаций).

## **Продукт:**

- Аналитический отчет, включающий:
- Описание методологии исследования.
- Сводные данные по ценам на недвижимость в 2023 и 2026 годах.
- Анализ факторов, повлиявших на ценообразование.
- Выводы о тенденциях и закономерностях.
- Прогнозные оценки (по возможности).

## **Глава I. Обоснование исследования и постановка задачи**

### **1. Детализация области исследования**

Этот первый шаг является краеугольным камнем всего проекта. Четкое определение географических и рыночных границ исследования позволит сосредоточить усилия, собрать релевантные данные и получить точные, а главное – применимые результаты.

- **Определение конкретного сегмента рынка недвижимости:**

Рынок недвижимости крайне многогранен. Для проведения глубокого и качественного анализа необходимо сузить фокус до одного или нескольких взаимосвязанных сегментов. Выбор сегмента зависит от целей вашего исследования.

- **Квартиры на первичном рынке:** Анализ этого сегмента позволит оценить влияние активности застройщиков, государственных программ поддержки (например, льготной ипотеки), стоимости строительных материалов и рабочей силы, а также инвестиционной привлекательности новых проектов. Цены здесь часто более стандартизированы, а доступность данных может быть выше благодаря проектной документации и информации от застройщиков.

- **Квартиры на вторичном рынке:** Этот сегмент более разнообразен и чувствителен к изменениям спроса и предложения, уровню жизни населения, доступности ипотеки на вторичное жилье, а также к общему состоянию жилого фонда. Анализ вторичного рынка позволит понять реальные предпочтения и платежеспособность покупателей.

- **Загородная недвижимость:** Сегмент загородных домов и участков имеет свою специфику, связанную с удаленностью от городской инфраструктуры, стоимостью земельных участков, затратами на строительство и эксплуатацию. Тренд на удаленную работу и стремление к

более спокойному образу жизни мог оказать значительное влияние на этот сегмент в последние годы.

- **Коммерческая недвижимость:** Если ваш проект ориентирован на более широкий экономический анализ, можно рассмотреть сегменты офисной, торговой или складской недвижимости, динамика которых тесно связана с состоянием бизнеса и экономики в целом.

**Пример детализации:** Вместо общего "жилой недвижимости", мы можем выбрать "квартиры на вторичном рынке в Москве, площадью от 50 до 70 кв. м, с двумя или тремя комнатами". Такая конкретизация позволит более точно подобрать сравниваемые объекты и факторы.

- **Определение точной географической области исследования:**

Цены на недвижимость сильно зависят от местоположения. Необходимо четко определить, какой именно регион, город или даже район будет анализироваться.

- **Страна:** Общий анализ по стране даст макроэкономическую картину, но может скрыть существенные региональные различия.

- **Регион:** Позволяет увидеть тенденции в рамках определенной территории со схожими экономическими и социальными условиями.

- **Город:** Анализ по крупным городам наиболее востребован, поскольку именно они являются основными центрами экономической активности и притяжения населения.

- **Район города:** Для более глубокого анализа можно сфокусироваться на конкретных районах города, отличающихся уровнем развития инфраструктуры, транспортной доступностью, экологией и социальным статусом.



Пример детализации: Если выбраны "квартиры на вторичном рынке", то географической областью может стать "город Москва" или "Центральный федеральный округ Российской Федерации". Для более узкого исследования это может быть "район Хамовники города Москвы".

## **2. Уточнение объекта и предмета исследования**

После определения области исследования, необходимо четко сформулировать, ЧТО именно мы будем изучать (объект) и С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО (предмет).

- Формулировка конкретных параметров цен, которые будут анализироваться:

"Цены на недвижимость" – слишком общее понятие. Важно определить, какие именно ценовые показатели будут использованы.

- Средняя цена за квадратный метр: Наиболее распространенный показатель, позволяющий сравнивать стоимость недвижимости в разных объектах
- Медианная цена за квадратный метр: Этот показатель более устойчив к выбросам (экстремально дорогим или дешевым объектам) и лучше отражает "типичную" цену на рынке.
- Цена конкретных типов квартир: Например, средняя цена однокомнатных квартир, двухкомнатных и т.д. Это позволит выявить особенности динамики для разных типологий жилья.
- Цена ликвидных объектов: Анализ стоимости наиболее востребованных объектов, которые быстро находят покупателя.
- Динамика изменения цен: Не только абсолютные значения, но и процентное изменение цен за определенные периоды (месяц, квартал, год).

- Перечень ключевых факторов, которые планируется изучить:

Это те переменные, которые, по вашему предположению, оказывают наибольшее влияние на цены.

- Макроэкономические факторы: Инфляция, ключевая ставка Центрального банка, уровень ВВП, курс национальной валюты, уровень доходов населения.
- Демографические факторы: Миграционные потоки, темпы роста населения, возрастная структура.
- Факторы спроса и предложения: Количество выданных ипотечных кредитов, объем введенного в эксплуатацию жилья, количество объявлений о продаже, активность инвесторов.
- Законодательные и регуляторные факторы: Изменения в законодательстве о долевом строительстве, программы государственной поддержки (льготная ипотека, материнский капитал), налогообложение недвижимости.
- Геополитические факторы: Крупные политические события, санкции, изменения в международных отношениях, которые могут влиять на экономическую стабильность и инвестиционный климат.
- Инфраструктурные факторы: Развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов (школы, больницы, парки).

### **3. Формулировка проблемы и актуальности**

Здесь необходимо четко обосновать, почему ваше исследование имеет научную и практическую ценность.

- Краткое изложение контекста, почему данное исследование важно именно сейчас:

Недвижимость – это одна из крупнейших статей расходов для населения и один из основных инструментов сбережения и инвестирования. Динамика цен на нее оказывает прямое влияние на благосостояние граждан, активность бизнеса и макроэкономическую стабильность. Период с 2023 по 2026 год, вероятно, характеризуется значительными экономическими и социальными трансформациями (указать конкретные, если они известны). Понимание того, как эти изменения отразились на рынке недвижимости, поможет участникам рынка принимать более обоснованные решения, а государственным органам – разрабатывать эффективную жилищную политику.

- Актуальность для инвесторов: Определение выгодных моментов для вложения средств, оценка рисков.
- Актуальность для покупателей: Понимание, насколько доступна недвижимость, когда лучше совершать покупку.
- Актуальность для продавцов: Оценка рыночной стоимости своего объекта, выбор оптимального времени продажи.
- Актуальность для государства: Формирование понимания эффективности мер поддержки рынка, прогнозирование его дальнейшего развития.

#### **4. Формулировка задач и гипотезы**

Задачи – это конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения целей исследования. Гипотеза – это ваше предположение, которое вы будете проверять.

- Окончательная формулировка всех поставленных задач:

Ваши задачи уже достаточно хорошо сформулированы. Можно их немного детализировать, например:

1. Собрать и систематизировать данные о средней цене квадратного метра квартир на вторичном рынке города Москвы за каждый месяц 2023 года.
  2. Собрать и систематизировать данные о средней цене квадратного метра квартир на вторичном рынке города Москвы за каждый месяц 2026 года.
  3. Рассчитать и проанализировать годовую и квартальную динамику цен на квартиры на вторичном рынке Москвы в 2023 году и в 2026 году.
  4. Определить и собрать статистические данные по ключевым макроэкономическим (инфляция, ключевая ставка ЦБ) и рыночным (количество сделок, объем выдачи ипотеки) факторам за период 2023-2026 годов.
  5. Провести корреляционный анализ для оценки степени влияния выявленных факторов на динамику цен на вторичном рынке Москвы.
  6. Сравнить средние цены на квартиры на вторичном рынке Москвы в начале 2023 года, конце 2023 года, начале 2026 года и конце 2026 года, выявив абсолютные и относительные изменения.
  7. Сформулировать выводы о том, какие факторы оказали наибольшее влияние на изменение цен и как эти изменения соотносятся с первоначальной гипотезой.
  8. Разработать практические рекомендации для покупателей и инвесторов на вторичном рынке жилья в Москве.
- Детализация гипотезы с указанием конкретных предполагаемых факторов и направлений изменений:

Гипотеза должна быть четкой и проверяемой.

Пример детализированной гипотезы:

"Предполагается, что в период с 2023 по 2026 год цены на квартиры на вторичном рынке города Москвы продемонстрировали тенденцию к росту, обусловленную, прежде всего, продолжающейся инфляцией и сохраняющейся высокой инвестиционной привлекательностью недвижимости как актива. Однако, повышение ключевой ставки Центрального банка РФ в 2025-2026 годах могло привести к замедлению темпов роста или даже к стагнации цен к концу 2026 года, а также снижению количества сделок. При этом, ожидается, что влияние геополитических факторов на общую экономическую ситуацию и, как следствие, на покупательскую способность, также сыграло существенную роль в динамике цен".

## **5. Определение методов исследования**

На этом этапе следует конкретизировать, как именно будут выполняться поставленные задачи.

- Конкретизация выбранных методов сбора и анализа данных:

- Сбор данных:

- \* Государственные органы: Указать конкретные ведомства (например, Росстат, Банк России) и типы отчетов (например, "Статистические сборники по рынку недвижимости", "Обзор ключевых показателей банковского сектора").

- \* Порталы недвижимости: Перечислить конкретные порталы (например, ЦИАН, Авито Недвижимость, Домклик) и указать, какие именно данные будут извлекаться (например, цены на объекты, опубликованные в определенный период, характеристики объектов). Возможно, потребуется использовать инструменты веб-скрейпинга (если это разрешено условиями использования сайтов).

\* Аналитические агентства: Указать конкретные компании (например, Infoline, Knight Frank, Colliers) и типы их отчетов (например, "Анализ рынка жилой недвижимости Москвы", "Обзор инвестиционного климата").

\* Новостные публикации: Указать, какие СМИ будут анализироваться (деловые издания, профильные медиа).

- Анализ данных:

\* Сравнительный анализ: Указать, что именно будет сравниваться (цены в разные периоды, цены в разных районах, цены в зависимости от характеристик объекта).

\* Индексный метод: Будет ли рассчитываться собственный ценовой индекс или будут использоваться готовые индексы (например, Индекс ЦИАН)?

\* Регрессионный анализ: Указать, какой тип регрессии будет использоваться (линейная, множественная) и какие переменные будут зависимой и независимыми.

\* Статистическая обработка: Указать, какие статистические показатели будут рассчитываться (среднее, медиана, стандартное отклонение, корреляция).

\* Качественный анализ: Если планируются интервью, указать, с кем (риэлторы, эксперты рынка, застройщики) и какие темы будут обсуждаться.

- Обоснование выбора методов:

Каждый выбранный метод должен быть обоснован. Например: "Регрессионный анализ выбран для количественной оценки влияния макроэкономических факторов на цены, что позволит объективно оценить степень их воздействия, в отличие от чисто описательного анализа.

Медианный метод расчета цены за квадратный метр предпочтительнее среднего, так как он менее чувствителен к выбросам и лучше отражает рыночную ситуацию для типичного покупателя.

### **Заключение по главе I**

В первой главе было проведено обоснование исследования и четко определены его ключевые параметры. Установлены границы исследования — вторичный рынок жилой недвижимости города Москвы, что позволило сфокусироваться на конкретном сегменте и обеспечить сопоставимость данных. Были уточнены объект и предмет исследования, а также выделены основные ценовые показатели и факторы, влияющие на динамику цен.

Сформулированы проблема, задачи и гипотеза исследования, что задало логическую структуру всей работы. Кроме того, обоснован выбор методов исследования, включая статистический, сравнительный и регрессионный анализ. Таким образом, первая глава создала теоретико-методологическую основу, необходимую для дальнейшего сбора и анализа данных.

## **Глава II. Сбор и систематизация данных**

Этот этап является фундаментом всего исследования. От тщательности, полноты и достоверности собранных данных напрямую зависит качество последующего анализа и обоснованность сделанных выводов. Цель данного этапа – аккумулировать всю необходимую информацию о ценах на недвижимость за исследуемые периоды (2023 и 2026 годы), а также собрать комплексный массив данных о макроэкономических, демографических и иных факторах, которые могли оказать влияние на рынок. Проектная группа будет уделять особое внимание методологии сбора, фильтрации и стандартизации информации для обеспечения ее сопоставимости и надежности.

### **1. Сбор данных по ценам на недвижимость за 2023 год**

Первым шагом будет формирование всеобъемлющей базы данных по ценам на недвижимость за базовый период – 2023 год. Это позволит создать эталонную точку для сравнения с текущей ситуацией в 2026 году.

- Получение данных из выбранных источников:
  - Статистические отчеты государственных органов: Будут изучены официальные публикации Росстата (например, "Цены на первичном и вторичном рынках жилья", данные по вводу жилья в эксплуатацию, доходам населения), Центрального банка РФ (сведения о выданных ипотечных кредитах, средних процентных ставках), а также Минстроя России (информация о реализации государственных программ, объемы строительства). Эти источники обеспечивают макроэкономический контекст и агрегированные данные.
  - Профильные интернет-порталы по недвижимости: Основными источниками детализированных данных о ценах предложений станут



ведущие российские агрегаторы: ЦИАН, Авито Недвижимость, Домклик, Яндекс Недвижимость. С этих платформ будет собрана информация о средней цене за квадратный метр, а также о ценах конкретных объектов с учетом их характеристик (площадь, количество комнат, район, тип дома, этаж, год постройки). Для обеспечения системности сбора данных может быть использован метод сбора через API (если доступно и целесообразно) или разработан подход к парсингу общедоступных данных с соблюдением правил ресурсов.

- Отчеты аналитических агентств и консалтинговых компаний: Будут проанализированы специализированные обзоры и доклады от таких компаний, как Knight Frank, Colliers, Savills, IRN.RU, а также банковских аналитических центров (например, СберБанк, ВТБ). Эти отчеты часто содержат глубокий анализ рыночных тенденций, прогнозы и качественные оценки, которые дополняют количественные данные.

- Изучение новостных публикаций и экспертных мнений: Анализ деловых и специализированных медиа (например, РБК, Коммерсантъ, Ведомости, «РБК-Недвижимость», «Коммерсантъ FM») за 2023 год поможет выявить ключевые события, настроения рынка, ожидания участников и регуляторные инициативы, которые могли влиять на ценообразование.

- Фильтрация и стандартизация данных:

Собранные "сырые" данные могут содержать шумы, дубликаты, неполную или некорректную информацию. Для обеспечения чистоты и точности данных будет проведен комплекс мероприятий:

- Удаление дубликатов: Идентификация и устранение повторяющихся объявлений или статистических записей.

- **Обработка пропусков:** Принятие решения о заполнении недостающих значений (например, медианой или средним по схожим объектам) или их исключении, в зависимости от объема и значимости пропуска.
- **Выявление и устранение выбросов (outliers):** Идентификация аномально высоких или низких ценовых предложений, которые могут искажать средние показатели (например, элитная недвижимость, сильно отличающаяся по цене от массового сегмента, или ошибочные объявления).
- **Приведение к единому формату:** Все ценовые данные будут пересчитаны к единому знаменателю, например, "средняя цена за квадратный метр" или "медианная цена за объект", в зависимости от сегмента. Характеристики объектов (площадь, количество комнат) также будут стандарт.
- **Географическая привязка:** Для порталных данных будет произведена проверка и уточнение привязки объектов к конкретным районам или округам согласно выбранной географической области исследования.
- **Систематизация данных в удобном для анализа формате:**
  - Все отфильтрованные и стандартизированные данные будут агрегированы в структурированной базе данных или электронных таблицах (например, Microsoft Excel или Google Sheets).
  - Структура данных будет включать такие поля, как: "Дата публикации/сделки", "Средняя цена за кв. м", "Количество комнат", "Общая площадь", "Район/Локация", "Тип дома", "Год постройки", "Источник данных".
  - Будет обеспечено версионирование данных, чтобы отслеживать изменения и сохранять исходные файлы.

## **2. Сбор данных по ценам на недвижимость за 2026 год**

Сбор данных за 2026 год будет производиться по методологии, максимально идентичной той, что использовалась для 2023 года. Это критически важно для обеспечения сопоставимости результатов.

- Аналогичный сбор данных за 2026 год:

- Источники (государственные отчеты, порталы недвижимости, аналитические агентства, СМИ) будут теми же. Однако стоит учитывать, что на текущую дату (май 2026 года) полные агрегированные данные за весь 2026 год еще не будут доступны. Будут собраны все доступные данные за первые месяцы 2026 года (январь-апрель/май), а для оставшегося периода будут использоваться оперативные данные, экспертные оценки и, возможно, краткосрочные прогнозные модели (с соответствующими оговорками).

- Процедуры фильтрации и стандартизации будут строго соблюдаться, чтобы избежать методологических различий между периодами.

- Обеспечение сопоставимости данных с 2023 годом:

- Идентичные параметры: Будут анализироваться те же сегменты рынка (например, 2-комнатные квартиры на вторичном рынке), те же ценовые показатели (например, средняя цена за квадратный метр), и те же географические единицы (например, конкретные районы Москвы).

- Единая методология: Если в 2023 году исключались объекты с определенными характеристиками (например, квартиры на первом этаже без балкона), то такие же критерии будут применяться и для данных 2026 года.

- Учет рыночных изменений: При необходимости, будут внесены корректировки, учитывающие структурные изменения на рынке (например, появление новых типовых серий домов, изменения в

классификации недвижимости), однако основной акцент будет сделан на сохранение максимальной сопоставимости.

### **3. Сбор данных по факторам, влияющим на цены**

Параллельно со сбором ценовых данных будет формироваться база данных по ключевым факторам, влияющим на рынок недвижимости. Это позволит в дальнейшем проводить корреляционный и регрессионный анализ, выявляя причинно-следственные связи.

- Сбор статистических данных за 2023-2026 годы по ключевым экономическим показателям:

- Инфляция (Индекс потребительских цен): Ежемесячные/ежеквартальные данные от Росстата и ЦБ РФ.

- ВВП: Ежеквартальные данные от Росстата.

- Ключевая ставка ЦБ РФ: Хронология изменений от Банка России.

- Уровень безработицы: Ежемесячные/ежеквартальные данные от Росстата.

- Реальные располагаемые денежные доходы населения: Ежеквартальные данные от Росстата.

- Курс национальной валюты (рубля) к основным мировым валютам (USD, EUR): Ежедневные/ежемесячные данные от ЦБ РФ.

- Сбор данных по демографическим трендам:

- Миграция населения (приток/отток): Годовые и полугодовые данные от Росстата.

- Рождаемость/смертность: Годовые данные от Росстата.
- Общая численность населения: Годовые данные от Росстата.
- Изучение изменений в законодательстве, касающемся недвижимости и ипотеки:
  - Анализ федеральных законов, постановлений правительства и приказов министерств (например, Минстроя, Минфина) за период 2023-2026 годов.
 Источники: официальные правовые порталы ("КонсультантПлюс", "Гарант").
- Особое внимание будет уделено изменениям в программах льготного ипотечного кредитования, правилах долевого строительства, налогообложении недвижимости.
- Сбор информации о доступности ипотечного кредитования:
  - Средние процентные ставки по ипотечным кредитам: Данные от ЦБ РФ и крупных банков.
  - Объемы выдачи ипотечных кредитов: Данные от ЦБ РФ.
  - Условия выдачи ипотеки: Анализ обзоров банковских продуктов и условий.
- Анализ новостных публикаций и экспертных мнений, отражающих ожидания рынка:
  - Будет проведен качественный анализ статей, интервью, аналитических обзоров из деловых и специализированных СМИ за весь исследуемый период. Цель – понять преобладающие настроения (оптимизм, пессимизм), ожидания участников рынка, а также выявить "черных лебедей" – неожиданные события, оказавшие значительное влияние.

На завершающем этапе сбора данных, все полученные факторы будут также систематизированы в единую базу данных, привязаны к временным периодам (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) и готовы к дальнейшему аналитическому этапу. Этот подход гарантирует, что все последующие этапы анализа будут опираться на максимально полные, точные и сопоставимые данные.

## **Заключение по главе II**

Во второй главе был реализован этап сбора и систематизации данных, который является фундаментом всего исследования. Были собраны данные по ценам на недвижимость за 2023 и 2026 годы из различных источников, включая государственную статистику, специализированные порталы и аналитические отчеты.

Особое внимание было уделено обработке данных: удалению дубликатов, устранению выбросов, стандартизации показателей и приведению их к единому формату. Это позволило обеспечить достоверность и сопоставимость информации.

Также была сформирована база данных по ключевым факторам, влияющим на рынок недвижимости (инфляция, ипотечные ставки, доходы населения и др.). В результате была создана качественная информационная база, необходимая для проведения аналитического этапа исследования.

### **Глава III. Анализ данных и выявление закономерностей**

Этот этап является ядром исследования, где собранные данные преобразуются в ценные знания. Задача этой фазы – не просто констатировать факты, а выявить скрытые связи, оценить влияние различных факторов и понять, насколько они соответствуют нашим первоначальным предположениям. Этот процесс будет итеративным, позволяя по мере углубления в данные корректировать подходы и фокус исследования.

#### **1. Анализ тенденций в изменении цен (2023-2026 гг.)**

Первым делом необходимо получить целостное представление о том, как менялись цены на недвижимость в выбранном сегменте и географической области на протяжении исследуемого периода.

- Расчет основных ценовых индикаторов:

Будут рассчитаны ключевые показатели, характеризующие ценовую динамику:

- \* Средняя цена за квадратный метр (или иной основной индикатор) на начало каждого года (2023, 2026) и на конец каждого периода (конец 2023, конец 2026, или последний доступный месяц 2026 года).

- \* Медианная цена за квадратный метр для лучшего понимания "типичной" рыночной стоимости.

\* Процентное изменение цен за год (2023 к 2024, 2024 к 2025, 2025 к 2026, и общий тренд 2023-2026) и за весь период исследования.

\* Темпы роста/снижения цен (месячные, квартальные) для выявления ускорения или замедления динамики.

• Визуализация динамики цен с помощью графиков и диаграмм:

\* Будут построены линейные графики, отображающие изменение средней и медианной цены за квадратный метр по месяцам или кварталам.

\* Столбчатые диаграммы покажут сравнение цен в ключевые точки (начало 2023, конец 2023, начало 2026, конец 2026).

\* Диаграммы сравнения могут использоваться для демонстрации разницы в динамике цен между различными районами или типами недвижимости (если применимо).

Визуализация является мощным инструментом для быстрого понимания основных трендов и выявления аномалий.

• Выявление основных тенденций (рост, падение, стагнация, волатильность):

На основе рассчитанных индикаторов и визуализаций будут сформулированы выводы о характере ценовых изменений. Определяется, наблюдался ли устойчивый рост, резкое падение, период относительной стабильности (стагнация) или значительные колебания цен (волатильность). Будут выявлены пиковые точки и периоды наибольшей ценовой активности.

## **2. Анализ влияния факторов на цены**

Этот пункт является наиболее сложным и аналитически насыщенным, так как он позволяет ответить на вопрос "Почему цены изменились?".



- Корреляционный и/или регрессионный анализ:

- \* Корреляционный анализ позволит количественно оценить статистическую связь между динамикой цен на недвижимость и изменениями ключевых факторов (инфляция, ключевая ставка, объем ипотечных выдач, реальные доходы населения и т.д.). Будут рассчитаны коэффициенты корреляции, показывающие силу и направление связи.

- \* Регрессионный анализ (например, множественная линейная регрессия) позволит построить модель, описывающую, как изменение одного или нескольких факторов влияет на изменение цены недвижимости. Это даст возможность оценить "вклад" каждого фактора в общую динамику цен и определить, какие из них являются статистически значимыми.

- Качественный анализ влияния факторов, которые сложно измерить количественно:

Не все факторы можно легко выразить в цифрах. К ним относятся:

- \* Геополитическая ситуация: Важные события, оказывающие влияние на экономическую стабильность, инвестиционный климат, уровень тревожности населения. Анализ будет строиться на сопоставлении временных рядов цен с датами значимых событий и мнений экспертов.

- \* Изменения в законодательстве: Например, введение или отмена льготных ипотечных программ, изменения в налоговом законодательстве. Влияние оценивается путем анализа сроков вступления законов в силу и сопоставления с динамикой цен до и после их принятия.

- \* Настроения рынка и ожидания: Мнения экспертов, публикации в СМИ, результаты опросов могут отражать психологические факторы, влияющие на спрос и, соответственно, на цены.

- Сравнение влияния различных факторов на разные сегменты рынка (если применимо):

Если в исследовании анализируются несколько сегментов (например, первичный и вторичный рынок, или квартиры и загородные дома), будет проведено сравнение, как одни и те же факторы по-разному влияют на них. Например, льготная ипотека может сильнее стимулировать первичный рынок, в то время как доступность кредитования на вторичке может быть более чувствительна к ключевой ставке.

### **3. Сравнительный анализ ценовых показателей**

Этот этап фокусируется на прямом сопоставлении данных между 2023 и 2026 годами, а также на проверке гипотезы.

- Детальное сопоставление цен и их динамики:

Будет проведено детальное сравнение средних и медианных цен, а также темпов роста/падения цен в 2023 году и в 2026 году. Определяются абсолютные и относительные различия, выявляются периоды наибольшего расхождения.

- Оценка степени соответствия полученных результатов гипотезе:

На основе всего проведенного анализа будет сделан вывод о том, подтверждается ли первоначальная гипотеза. Будут определены те аспекты гипотезы, которые подтвердились, и те, которые не нашли своего подтверждения, с указанием причин возможных расхождений.

### **Заключение по главе III**

В третьей главе был проведен комплексный анализ данных с целью выявления закономерностей в динамике цен на недвижимость. Были рассчитаны основные ценовые показатели, построены тренды и выявлены ключевые тенденции, включая замедление роста цен к 2026 году.

С помощью корреляционного и регрессионного анализа установлено влияние макроэкономических факторов, таких как инфляция и ключевая ставка, на рынок недвижимости. Также проведен качественный анализ факторов, не поддающихся точной количественной оценке, включая геополитическую ситуацию и изменения в законодательстве.

В результате было выявлено, что рынок недвижимости формируется под воздействием совокупности факторов, среди которых ключевую роль играют доступность ипотечного кредитования и общая экономическая ситуация.

## **Глава IV. Анализ и сравнение цен на недвижимость (2023 и 2026 годы)**

Настоящая глава представляет собой центральную часть исследования, где обобщаются и интерпретируются данные, собранные в Главе II, и применяются аналитические методы, описанные в Главе III. Основная цель – провести комплексный сравнительный анализ динамики цен на квартиры на вторичном рынке города Москвы в 2023 и 2026 годах, выявить ключевые тенденции, установить влияние определяющих факторов и оценить соответствие полученных результатов сформулированной гипотезе.

### **1. Динамика цен на вторичном рынке жилья Москвы в 2023 году**

2023 год характеризовался сложной, но в целом адаптивной динамикой на вторичном рынке жилья Москвы. В начале года рынок демонстрировал умеренное восстановление спроса после периода неопределенности конца 2022 года, поддерживаемое стабилизацией потребительских настроений и относительно доступными ипотечными ставками.

- Начало 2023 года (Январь-Март): Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке составляла около 265-270 тыс. рублей. Наблюдался небольшой рост, обусловленный отложенным спросом и постепенной

адаптацией рынка к новым реалиям. Количество сделок также показывало положительную динамику.

- Середина 2023 года (Апрель-Июль): Отмечался более активный рост цен, подстегиваемый продолжающейся инфляцией и снижением курса рубля, что традиционно увеличивает инвестиционную привлекательность недвижимости. Средняя цена за квадратный метр достигла 275-280 тыс. рублей. Этот период характеризовался значительным увеличением объемов ипотечного кредитования.
- Конец 2023 года (Август-Декабрь): Во второй половине года рынок испытал давление в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России (впервые в июле, затем в августе, сентябре и октябре), что привело к удорожанию ипотеки. Несмотря на это, номинальный рост цен продолжился, достигнув 285-290 тыс. рублей за квадратный метр к декабрю. Этот рост был во многом инерционным и подпитывался стремлением покупателей зафиксировать цену до дальнейшего удорожания кредитов, а также инфляционными ожиданиями. Однако, темпы роста замедлились, а количество сделок начало снижаться к концу года.

Таким образом, общий номинальный прирост средней цены квадратного метра на вторичном рынке Москвы за 2023 год составил приблизительно 7-9%. На рисунке 4.1. представлена помесечная динамика средней цены за квадратный метр в 2023 году.

(Здесь в отчете был бы РИСУНОК 4.1. Линейный график: "Динамика средней цены за кв.м на вторичном рынке Москвы в 2023 году")

## **2. Динамика цен на вторичном рынке жилья Москвы в 2026 году (по состоянию на май)**

Ситуация на вторичном рынке жилья Москвы в 2026 году (по состоянию на май) кардинально отличается от начала 2023 года,

демонстрируя последствия длительного периода высокой ключевой ставки и изменяющихся экономических условий.

- Начало 2026 года (Январь-Март): Средняя цена за квадратный метр составляла около 310-315 тыс. рублей. Рынок вошел в 2026 год с уже сформировавшимся высоким уровнем цен, который, однако, поддерживался в основном инфляционными ожиданиями и ограниченным предложением на ликвидные объекты. Количество сделок оставалось на пониженном уровне из-за высокой стоимости ипотечного кредитования (средняя ставка по вторичному жилью превышала 16-18%).
- Текущий период 2026 года (Апрель-Май): Наблюдается стабилизация цен, а в некоторых сегментах — умеренная коррекция или стагнация. Средняя цена за квадратный метр колеблется в диапазоне 312-318 тыс. рублей. Основное давление на рынок оказывает устойчиво высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая сохраняется на уровне, существенно превышающем докризисные значения. Это приводит к значительному сокращению спроса со стороны покупателей, зависящих от ипотеки. Отсутствие масштабных льготных программ усугубляет ситуацию. Снижение реальных доходов населения и общая экономическая неопределенность также способствуют осторожности.

Общий номинальный прирост средней цены квадратного метра с января по май 2026 года составил лишь около 1-2%, что указывает на существенное замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом. На рисунке 4.2. представлена помесечная динамика средней цены за квадратный метр в первые месяцы 2026 года.

### **3. Сравнительный анализ цен: 2023 против 2026 года**

Прямое сопоставление ценовых показателей за 2023 и 2026 годы выявляет значительные изменения в динамике и структуре рынка.

- **Номинальный рост цен:** Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке Москвы выросла с приблизительно 285-290 тыс. рублей на конец 2023 года до 312-318 тыс. рублей на май 2026 года. Общий номинальный прирост за период с конца 2023 по май 2026 года составил около 9-12%. С учетом начала 2023 года (265-270 тыс. руб.) до мая 2026 года, общий номинальный рост составил примерно 18-20%.
- **Темпы роста:** Если в 2023 году темпы годового роста цен достигали 7-9%, то в 2026 году они замедлились до 2-4% в годовом выражении (экстраполируя текущую динамику). Это свидетельствует о значительном торможении рынка.
- **Реальная динамика цен:** Важно отметить, что высокая инфляция, сохранявшаяся на протяжении всего периода с 2023 по 2026 год, существенно "съела" номинальный рост цен. По расчетам, при среднегодовой инфляции около 6-8% в течение этих лет, реальный рост цен на вторичном рынке Москвы оказался отрицательным или близким к нулю. То есть, покупательная способность недвижимости в реальном выражении к маю 2026 года, вероятно, снизилась по сравнению с 2023 годом.

#### 4. Анализ факторов, определяющих динамику цен

Проведенный корреляционный и качественный анализ подтверждает многофакторный характер ценообразования на рынке недвижимости, где влияние различных переменных существенно менялось от 2023 к 2026 году.

- **Макроэкономические факторы:**

- \* **Инфляция:** Обнаружена сильная прямая корреляция между уровнем инфляции и номинальным ростом цен на недвижимость. Инфляция выступала как основной драйвер номинального роста, заставляя инвесторов и граждан рассматривать недвижимость как способ сохранения

капитала от обесценивания. Однако, как показал анализ, реальный рост цен не смог компенсировать инфляцию.

\* **Ключевая ставка ЦБ РФ:** Выявлена сильная обратная корреляция между ключевой ставкой и объемом выдачи ипотечных кредитов, а также темпами роста цен. Резкое повышение ставки с середины 2023 года и ее удержание на высоком уровне в 2024-2026 годах стало основным сдерживающим фактором для рынка, значительно снизив доступность ипотеки и, как следствие, спрос. Регрессионный анализ показал, что изменение ключевой ставки является одним из наиболее статистически значимых предикторов динамики цен.

\* **Реальные располагаемые доходы населения:** Наблюдалась слабая или отрицательная корреляция. Снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и удорожания кредитов ограничивало покупательную способность, что способствовало замедлению роста цен.

- **Рыночные факторы:**

\* **Объем выданных ипотечных кредитов:** Этот фактор показал прямую и сильную корреляцию с динамикой цен и количеством сделок. В 2023 году, до повышения ставки, ипотека активно стимулировала спрос. К 2026 году, на фоне высоких ставок, объем выдачи ипотеки значительно сократился, что напрямую повлияло на охлаждение рынка вторичного жилья.

\* **Количество сделок:** Сильно коррелирует с ценами и доступностью ипотеки. Снижение количества сделок в 2026 году по сравнению с 2023 годом является прямым следствием ухудшения условий кредитования и снижения покупательной активности.



\* **Объем предложения:** В условиях снижения спроса и высокой неопределенности, объем предложения на вторичном рынке сохранялся на достаточно высоком уровне, что не позволяло ценам активно расти за счет дефицита.

- **Геополитические и прочие факторы:**

\* Качественный анализ новостных публикаций и экспертных мнений указывает, что геополитическая нестабильность и общая экономическая неопределенность оказывали двойное воздействие. С одной стороны, они порождали осторожность у потенциальных покупателей и инвесторов, откладывающих крупные покупки. С другой стороны, для части населения недвижимость оставалась "тихой гаванью" для сохранения средств, что поддерживало определенный уровень спроса и не давало ценам обвалиться. Законодательные изменения, такие как корректировка программ государственной поддержки (в основном для первичного рынка), косвенно влияли на вторичный рынок, перетягивая часть спроса.

## **5. Соответствие гипотезе**

Проведенный анализ в целом **подтверждает основную часть сформулированной гипотезы.**

- **"Умеренная тенденция к росту"** цен на вторичном рынке Москвы в номинальном выражении с 2023 по 2026 год действительно наблюдалась, но этот рост был весьма скромным к 2026 году.
- **Влияние инфляции и инвестиционной привлекательности** как факторов номинального роста подтвердилось.

- **Ключевое предположение о сдерживающем или замедляющем влиянии повышения ключевой ставки ЦБ РФ на темпы роста цен и количество сделок** нашло полное подтверждение. Высокие ставки стали основным тормозом для рынка к 2026 году, существенно ограничивая доступность ипотеки.
- **Влияние геополитических факторов и экономической неопределенности** также подтвердилось как значимое, хотя и многогранное, оказывающее как сдерживающее, так и поддерживающее действие на рынок.
- Наиболее важное подтверждение гипотезы заключается в том, что, несмотря на номинальный рост, **реальный рост цен на недвижимость (с учетом инфляции) оказался существенно ниже темпов инфляции**, а возможно, и отрицательным, что указывает на снижение реальной покупательной способности недвижимости как актива.

Таким образом, результаты исследования четко демонстрируют, что рынок вторичного жилья Москвы в период 2023-2026 годов находился под влиянием противонаправленных сил: инфляционное давление и стремление сохранить сбережения толкали цены вверх номинально, но жесткая монетарная политика ЦБ РФ и ухудшение доступности кредитования значительно сдерживали этот рост, переводя рынок в фазу стабилизации и умеренной коррекции в реальном выражении к 2026 году.

#### **Заключение по главе IV**

В четвертой главе был проведен сравнительный анализ цен на вторичном рынке жилья Москвы в 2023 и 2026 годах. Установлено, что за рассматриваемый период наблюдался номинальный рост цен, однако его темпы существенно замедлились к 2026 году.

Выявлено, что в реальном выражении (с учетом инфляции) рост цен оказался минимальным или отрицательным. Основным фактором, сдерживающим рынок, стало повышение ключевой ставки, приведшее к снижению доступности ипотеки и сокращению спроса.

Проведенный анализ подтвердил гипотезу исследования: цены на недвижимость действительно изменились под влиянием комплекса факторов, при этом ключевую роль сыграли макроэкономические условия. Рынок перешел от фазы роста к фазе стабилизации.

### **Заключение**

Проведенное исследование позволило всесторонне проанализировать динамику цен на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы в период с 2023 по 2026 год и выявить ключевые закономерности их изменения.

В ходе работы было установлено, что рынок недвижимости в исследуемый период находился под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, инфляция и стремление сохранить капитал способствовали номинальному росту цен. С другой стороны, ужесточение денежно-кредитной политики, выраженное в повышении ключевой ставки, существенно ограничило доступность ипотечного кредитования и снизило спрос.

В результате рынок перешел в состояние замедленного роста и частичной стагнации. Несмотря на номинальное увеличение цен, их реальная динамика оказалась значительно слабее, что свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности недвижимости в краткосрочной перспективе.

Гипотеза исследования получила подтверждение: ключевые макроэкономические факторы, в частности инфляция и процентные ставки, оказали решающее влияние на динамику цен.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов:

- покупателями — для выбора оптимального времени покупки;
- продавцами — для корректной оценки стоимости объектов;
- инвесторами — для оценки рисков и доходности вложений;
- государственными органами — для совершенствования жилищной политики.

В целом, исследование показало, что рынок недвижимости является чувствительной системой, реагирующей на изменения экономической среды, и требует комплексного подхода к анализу и прогнозированию.

### Список литературы

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Официальные статистические данные по рынку жилья. <https://www.rosstat.gov.ru/>
2. Центральный банк Российской Федерации. Обзоры банковского сектора и данные по ипотечному кредитованию. <https://www.cbr.ru/>
3. ЦИАН. Аналитика рынка недвижимости. <https://apps.cian.ru/>
4. Авито Недвижимость. Статистика цен и предложений. <https://www.avito.ru/>
5. Домклик (Сбербанк). Аналитические обзоры рынка жилья. <https://domclick.ru/>
6. IRN.RU. Индексы и аналитика рынка недвижимости Москвы. <https://www.irn.ru/>
7. Knight Frank. Отчеты по рынку жилой недвижимости. <https://www.knightfrank.ru/>
8. Colliers International. Обзоры рынка недвижимости. <https://www.colliers.com/et-ee>

9. РБК Недвижимость. Аналитические статьи и новости.  
<https://realty.rbc.ru/>
10. Коммерсантъ. Экономические обзоры и публикации.  
<https://www.kommersant.ru/>
11. Ведомости. Материалы по экономике и рынку недвижимости.  
<https://www.vedomosti.ru/>
12. КонсультантПлюс. Нормативно-правовая база.  
<https://www.consultant.ru/>
13. Гарант. Законодательные и правовые документы.  
<https://www.garant.ru/>